

Proyecto Final

Diseño e Implementación de Arquitectura NoSQL Geoespacial para Análisis de Potencial Solar en Territorios PDET

Daniel González, Eduardo De Brigard, Juan Pablo Hernández

17 de mayo de 2026

1. Introducción

En el marco de la transición energética impulsada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), surge la necesidad de identificar zonas estratégicas para el despliegue de infraestructura de energía renovable en Colombia. Este proyecto se enfoca específicamente en evaluar el potencial de generación solar en los techos de edificaciones dentro de los territorios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), buscando promover la equidad territorial y el desarrollo en regiones históricamente vulnerables. El principal desafío técnico radica en el procesamiento masivo de datos. Para estimar el área disponible para paneles solares, es necesario integrar y comparar datasets globales que contienen miles de millones de registros de huellas de edificios (como Google Open Buildings y Microsoft Building Footprints), junto con la delimitación administrativa del DANE. Dada la escala de la información y la naturaleza geográfica de los datos, este documento presenta una propuesta basada en tecnologías NoSQL, específicamente utilizando MongoDB. El uso de este paradigma permite una gestión flexible de esquemas y, sobre todo, una ejecución eficiente de operaciones espaciales complejas, fundamentales para cruzar los límites municipales con las estructuras detectadas por satélite.

2. Diseño del esquema de base de datos NoSQL y plan de implementación

2.1. Plan de Implementación

1. Preparación de la Infraestructura NoSQL

- Despliegue de MongoDB: Configuración de una instancia de base de datos orientada a documentos para el almacenamiento masivo de datos vectoriales.
- Indexación Espacial: Implementación de índices de tipo `2dsphere` para optimizar las consultas de proximidad y contención geográfica.

2. Adquisición e Integración de Datos Territoriales

- Filtro PDET: Procesamiento del Marco Geoestadístico Nacional (MGN) del DANE para extraer y limpiar los límites de los municipios priorizados como territorios PDET.
- Ingesta de Huellas de Edificios: Carga y normalización de al menos dos de los datasets globales (Microsoft Building Footprints y Google Open Buildings) en la base de datos NoSQL.
- Verificación de Integridad: Validación de formatos estructurales, topología de geometrías

y consistencia de códigos DIVIPOLA para asegurar la integridad referencial y la precisión espacial de los datos territoriales integrados en el esquema NoSQL.

3. Procesamiento y Análisis Geoespacial

- Intersección Espacial: Ejecución de operaciones de filtrado para identificar exclusivamente las estructuras ubicadas dentro de los polígonos municipales PDET.
- Cálculo de Áreas: Estimación de la superficie de los techos y conteo total de edificaciones por cada jurisdicción seleccionada.

4. Evaluación y Comparativa de Fuentes

- Auditoría de Datos (EDA): Realización de un análisis exploratorio para comparar la precisión y el volumen de detecciones entre los datasets seleccionados.
- Análisis de Discrepancias: Definición de métricas de validación para identificar variaciones en la detección de estructuras y determinar la fuente con mayor confiabilidad para el cálculo de áreas solares en los municipios seleccionados.

5. Consolidación de Resultados

- Generación de Reportes: Creación de visualizaciones cartográficas y tablas de resumen que identifiquen los municipios con mayor potencial para granjas solares.
- Documentación de Recomendaciones: Redacción de hallazgos técnicos alineados con los objetivos de transición energética y equidad territorial de la UPME.

2.2. Diseño del Modelo de Datos

2.2.1. A. Representación del Modelo (Estructura de Documentos)

A continuación, se presentan las colecciones principales definidas para el almacenamiento y procesamiento de información geoespacial dentro del entorno NoSQL propuesto.

Colección: territorios_pdet

- `_id`: Identificador único (ObjectId)
- `codigo_mgn`: Código municipal del DANE
- `nombre_municipio`: Nombre oficial
- `geometria_pdet`: Objeto GeoJSON (MultiPolygon) que define los límites del municipio
- `datos_pdet`: Información sobre el programa de desarrollo

Colección: huellas_edificios

- `_id`: Identificador único (ObjectId)
- `fuentes`: Origen del dato (Microsoft o Google)
- `geometria_edificio`: Objeto GeoJSON (Polygon) con la huella del edificio
- `area_estimada_m2`: Valor numérico calculado para el potencial solar
- `metadata`: Confianza de detección y fecha de captura

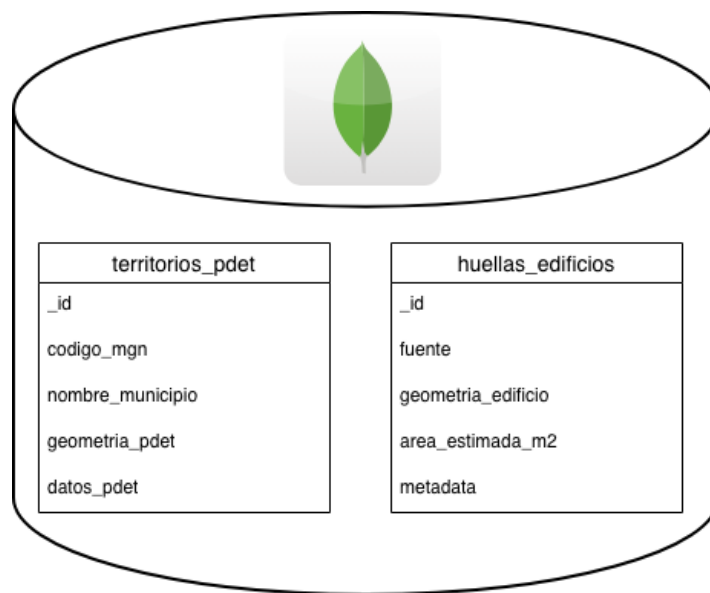


Figura 1: Esquema de base de datos

2.2.2. B. Instrumento de Modelado: Relación Espacial

En este modelo, la relación no se define mediante claves foráneas como en bases de datos relacionales, sino mediante una lógica de contención espacial:

- **Vínculo lógico:** Un documento en `huellas_edificios` pertenece a un territorio en `territorios_pdet` si su `geometria_edificio` está contenida dentro de `geometria_pdet`.
- **Mecanismo de consulta:** Se utilizará el operador `$geoWithin` de MongoDB para realizar el cruce de datos en tiempo de ejecución, evitando redundancia innecesaria.

2.3. Esquema de Datos y Justificación

Para cumplir con el requerimiento de una solución escalable y eficiente en operaciones espaciales, se ha diseñado un esquema basado en dos colecciones principales dentro de MongoDB.

2.3.1. Descripción de las Colecciones

Colección: `pdet_territories`

- **Propósito:** Almacenar los límites administrativos de los municipios designados como PDET, derivados del Marco Geoestadístico Nacional (MGN) del DANE.
- **Contenido:** Documentos que contienen el código municipal, nombre oficial y un campo `geometry` de tipo MultiPolygon bajo el estándar GeoJSON.
- **Índice:** Se implementará un índice `2dsphere` sobre el campo de geometría para permitir consultas de contención rápidas.

Colección: `building_footprints`

- **Propósito:** Consolidar las detecciones de edificios de los datasets de Google Open Buildings y Microsoft Building Footprints para su comparación.
- **Contenido:** Documentos con la huella del edificio (Polygon), el área calculada, la fuente del

dato y metadatos de confianza.

- **Optimización:** Se incluirá un campo con el código municipal (obtenido tras el procesamiento inicial) para facilitar agregaciones estadísticas sin necesidad de realizar cruces espaciales en cada consulta.

2.3.2. Justificación Técnica

La elección de este esquema y del motor NoSQL (MongoDB) se fundamenta en los siguientes pilares:

- **Soporte nativo geoespacial:** A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, MongoDB maneja objetos GeoJSON de forma nativa. Esto facilita la ejecución de operadores como `$geoWithin` y `$geoIntersects`, esenciales para determinar qué edificios pertenecen a cada municipio PDET.
- **Escalabilidad:** El proyecto requiere procesar millones de registros provenientes de datasets globales de huellas de edificios. MongoDB permite manejar grandes volúmenes de información geoespacial de forma distribuida y eficiente.
- **Flexibilidad de esquema:** Debido a que los datasets utilizados provienen de múltiples fuentes (Google y Microsoft), existen diferencias estructurales y variaciones en atributos. El modelo orientado a documentos facilita la integración de estructuras heterogéneas sin requerir migraciones complejas.
- **Optimización de consultas espaciales:** La implementación de índices `2dsphere` permite acelerar operaciones de proximidad, intersección y contención espacial sobre polígonos territoriales y huellas de edificaciones.
- **Compatibilidad con pipelines geoespaciales:** El uso de GeoJSON facilita la interoperabilidad entre herramientas como QGIS, GeoPandas y MongoDB, permitiendo mantener consistencia espacial durante todas las etapas del procesamiento.

2.4. Integración de Datos Territoriales y Filtro PDET

En continuidad con el plan de implementación, se llevó a cabo la integración de la información geoespacial base para disponer de una colección preparada para análisis e ingesta en el entorno NoSQL.

2.4.1. Metodología de procesamiento y normalización

Para seleccionar los territorios priorizados se automatizó el cruce entre el Marco Geoestadístico Nacional (MGN) 2025 del DANE y el listado oficial de municipios PDET mediante scripts reproducibles en Python utilizando GeoPandas, Pandas y Matplotlib.

El flujo implementado permitió garantizar consistencia territorial, normalización de atributos y preparación geoespacial para posteriores procesos de ingesta en MongoDB.

Las acciones principales realizadas durante el procesamiento fueron:

- Estandarización de códigos DIVIPOLA.
- Limpieza de nombres territoriales.
- Eliminación de caracteres Unicode y tildes.
- Validación de coincidencias territoriales.
- Conversión geoespacial a formato GeoJSON.

Como insumo principal del proceso se utilizó la capa administrativa nacional correspondiente al archivo:

`MGN_ADM_MPIO_GRAFICO.shp`

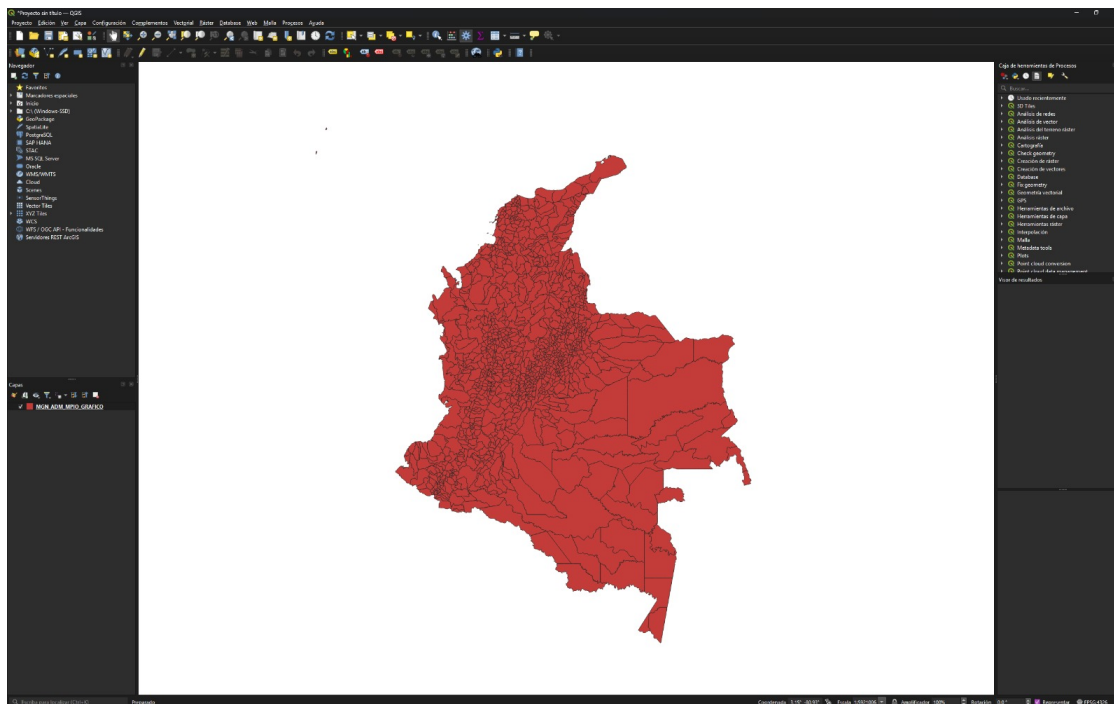


Figura 2: Visualización del shapefile administrativo `MGN_ADM_MPIO_GRAFICO.shp` cargado en QGIS. La capa representa la totalidad de municipios contenidos en el Marco Geoestadístico Nacional (MGN 2025) del DANE.

Posteriormente, el script en Python realizó el filtrado territorial correspondiente a municipios priorizados PDET y generó el archivo geoespacial:

`pdet_final.geojson`

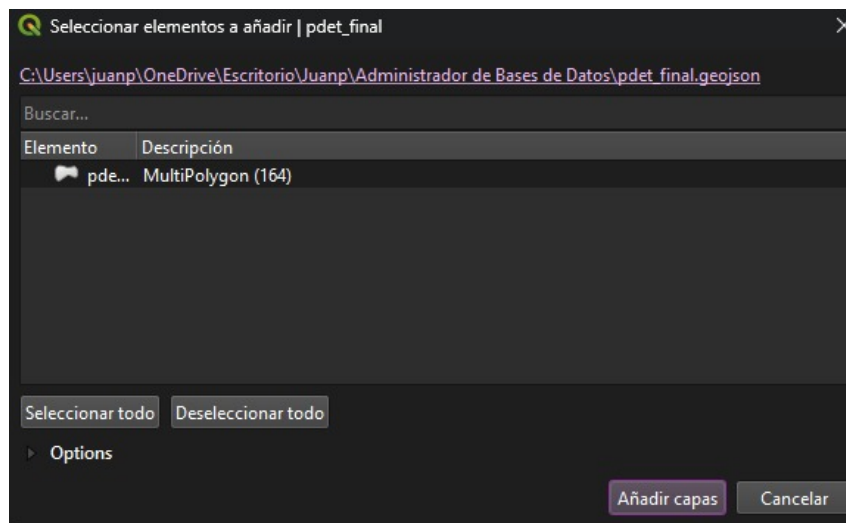


Figura 3: Visualización programática del archivo `pdet_final.geojson` generado mediante Python y GeoPandas. Cada color representa municipios PDET filtrados tras el proceso de integración territorial.

Las visualizaciones obtenidas permitieron realizar un proceso preliminar de validación espacial, verificando continuidad topológica y consistencia geométrica respecto al shapefile original del DANE.

2.4.2. Validación geoespacial y control de calidad

Con el objetivo de validar la integridad geométrica del dataset resultante, se realizaron pruebas visuales mediante QGIS y validaciones programáticas utilizando Python.

Las validaciones efectuadas incluyeron:

- Superposición correcta entre el shapefile original y el GeoJSON generado.
- Validación por lotes de geometrías municipales.
- Validación individual de polígonos territoriales.
- Verificación de continuidad espacial.
- Detección de posibles desplazamientos o geometrías corruptas.

Superposición de capas territoriales

La superposición entre capas permitió verificar que la transformación espacial no introdujera inconsistencias territoriales ni pérdida de entidades durante la conversión.

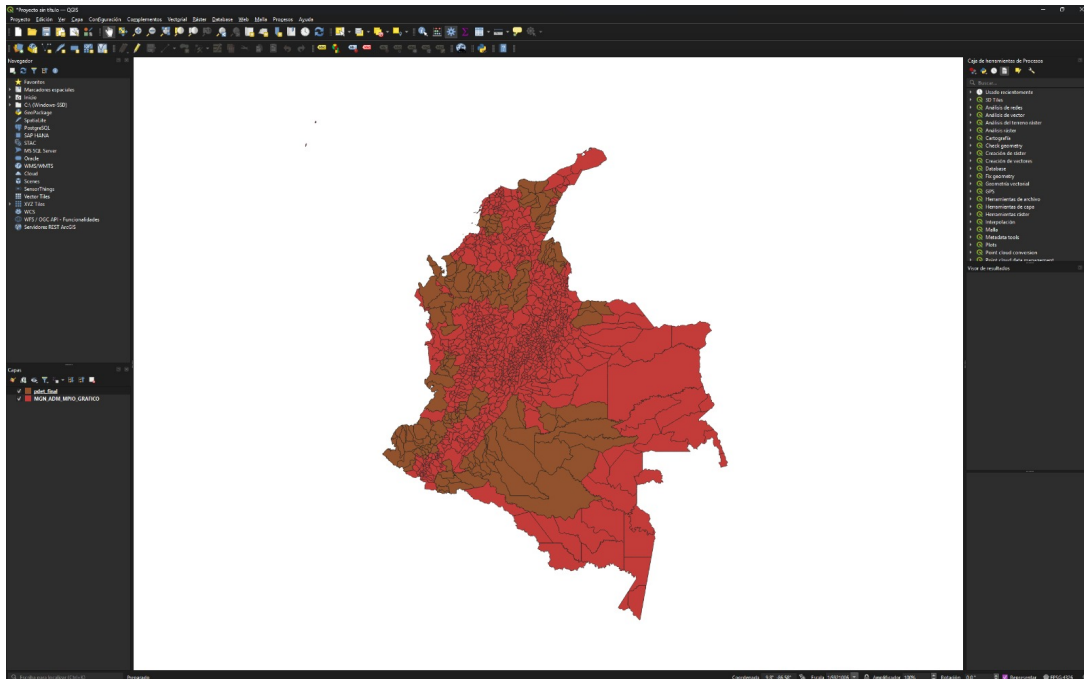


Figura 4: Superposición entre el shapefile original del DANE y el archivo `pdet_final.geojson`. La comparación permitió validar continuidad topológica y consistencia espacial entre ambas capas.

Validación visual mediante simbología

Adicionalmente, se realizaron pruebas manuales modificando simbologías y colores de capas dentro de QGIS con el fin de identificar posibles anomalías geométricas o desplazamientos espaciales.

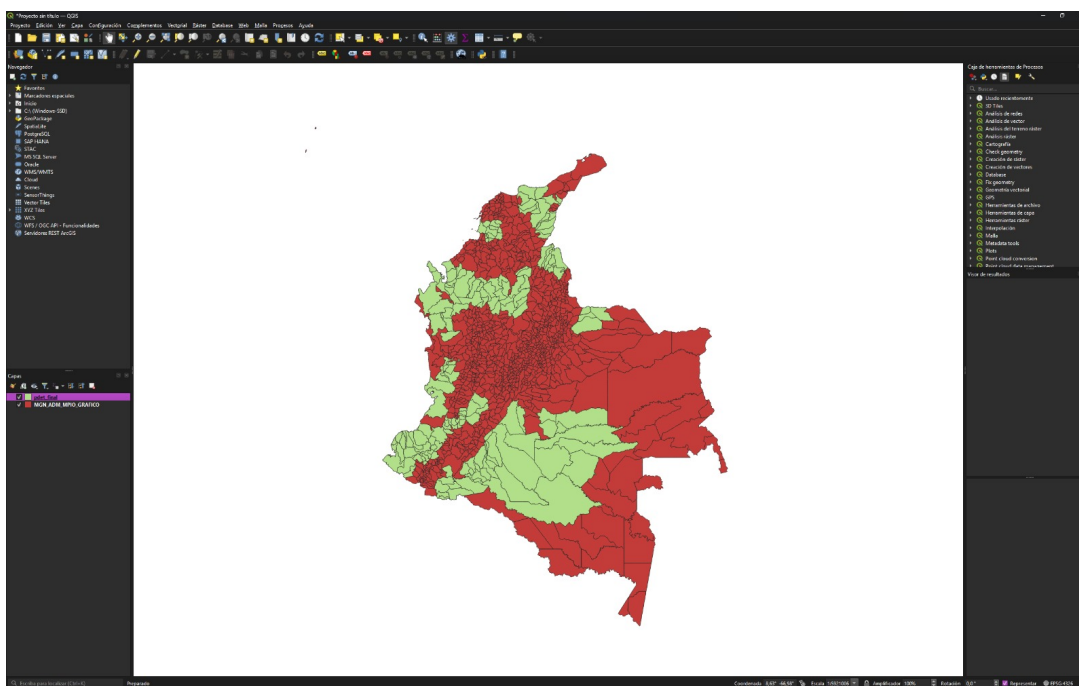


Figura 5: Validación visual mediante modificación de simbología y colores en QGIS. Este procedimiento permitió identificar posibles inconsistencias geométricas y verificar independencia topológica entre polígonos municipales.

Validación por lotes

El proceso de control incluyó validaciones por lotes sobre múltiples geometrías municipales para verificar integridad estructural y correcta carga espacial.

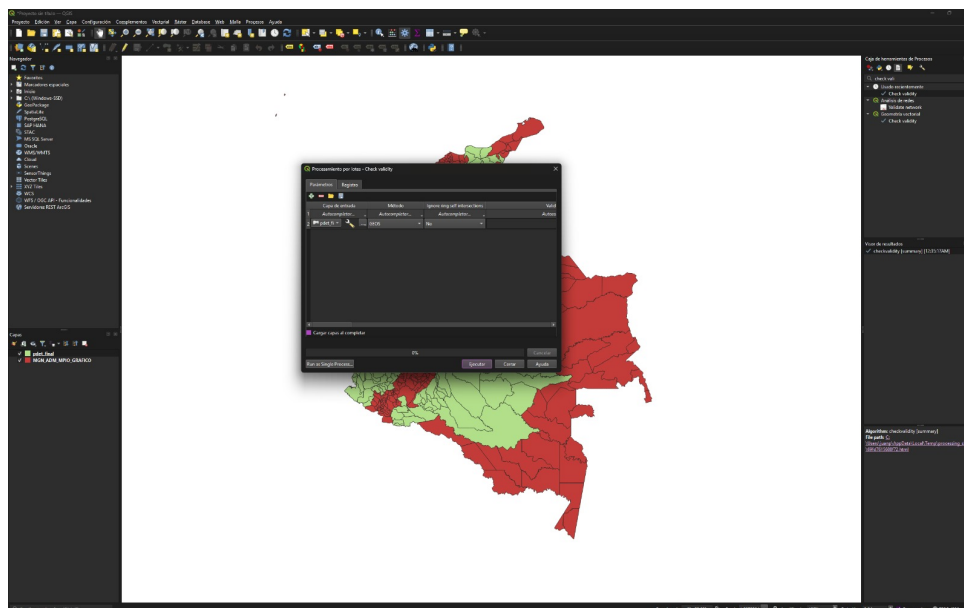


Figura 6: Proceso de validación por lotes realizado sobre múltiples geometrías municipales. La validación confirmó una carga espacial exitosa y ausencia de errores topológicos críticos.

Validación individual de geometrías

También se realizaron inspecciones individuales sobre municipios específicos con el objetivo de corroborar la correcta representación cartográfica y creación adecuada de nuevas capas territoriales.

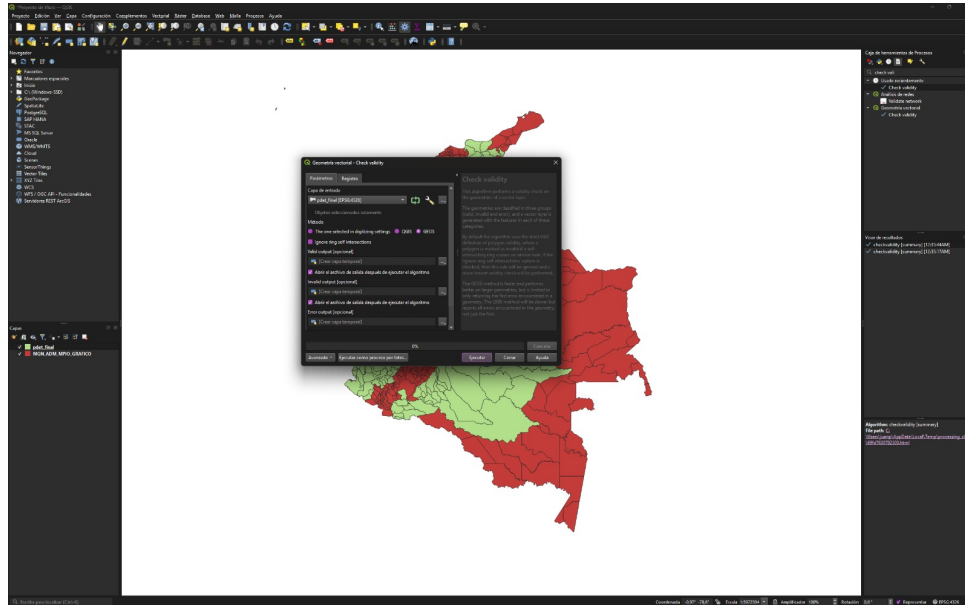


Figura 7: Validación individual de geometrías territoriales. La inspección permitió corroborar la correcta representación cartográfica de municipios específicos dentro del conjunto PDET.

Evidencia de ejecución del pipeline

Durante la ejecución del pipeline geoespacial se obtuvieron resultados de validación en consola similares a los siguientes:

Cruce por código DANE: encontrados 170 registros.

--- RESULTADOS ---

Municipios cargados del SHP: 1123

Municipios en tu lista PDET: 170

Municipios PDET encontrados tras el cruce: 170

[OK] Archivo 'pdet_final.geojson' creado correctamente.

Estos resultados evidencian la correcta integración territorial y la generación satisfactoria del dataset geoespacial requerido para etapas posteriores del proyecto.

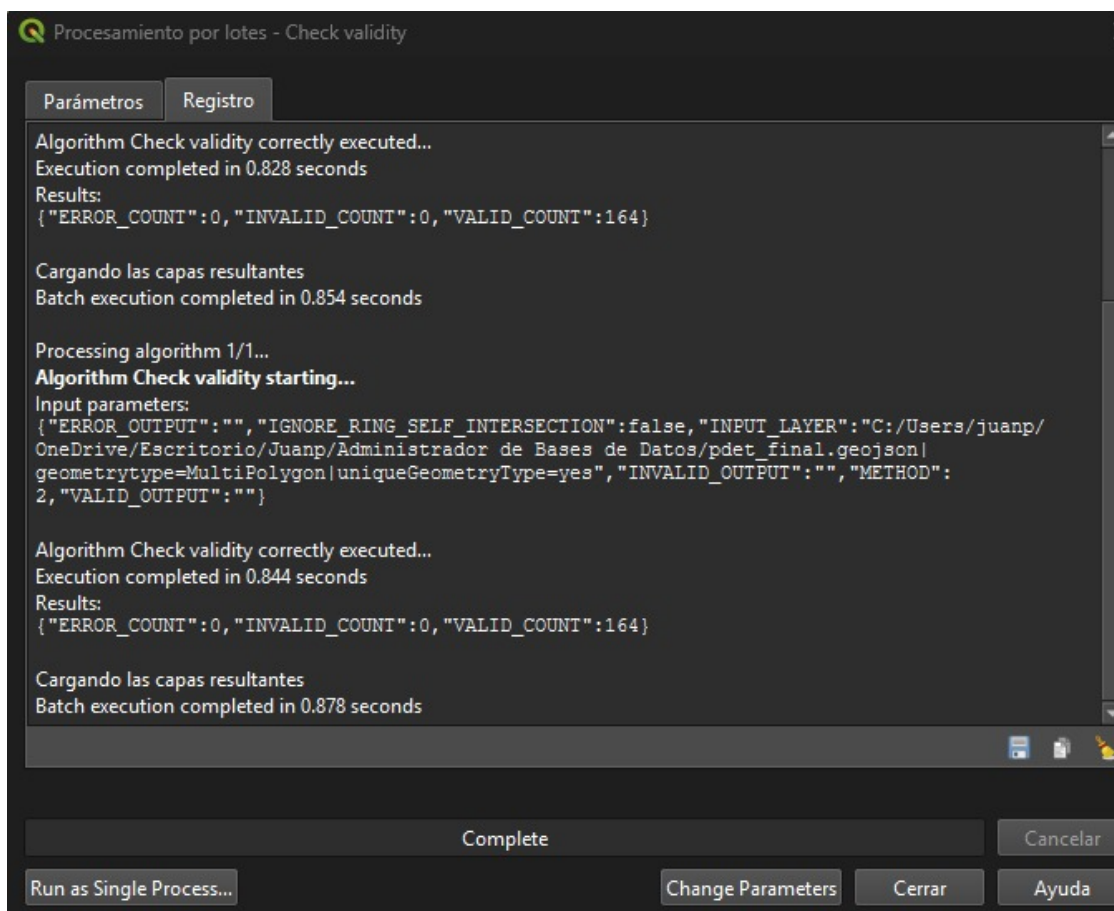


Figura 8: Salida en consola del pipeline geoespacial implementado en Python, evidenciando la carga del shapefile, integración territorial y generación del archivo GeoJSON final.

Exportación geoespacial final

La exportación del subconjunto territorial resultante se realizó mediante la siguiente instrucción:

```
resultado_final.to_file(
    "pdet_final.geojson",
    driver="GeoJSON"
)
```

Esta transformación constituye una etapa crítica dentro del pipeline geoespacial, debido a que permite convertir estructuras territoriales tradicionales en objetos GeoJSON compatibles con MongoDB y operaciones espaciales NoSQL.

3. Adquisición de Datos

3.1. Google Open Buildings

3.1.1. Descripción del dataset

Google Open Buildings es un dataset desarrollado por Google Research que contiene detecciones de edificios derivadas de imágenes satelitales de alta resolución. La versión 3 del dataset cubre Lati-

noamérica, el Caribe, África, Asia del Sur y Asia del Sureste, con un área de inferencia de 58 millones de km².

Cuadro 1: Características del dataset Google Open Buildings

Atributo	Detalle
Versión	v3 (tercera versión)
Detecciones totales	~1.8 mil millones
Área de cobertura	58 millones de km ²
Formato de distribución	CSV comprimido (.csv.gz) por cuadrante
Atributos principales	geometry (WKT), area_in_meters, confidence, full_plus_code
Licencia	CC BY-4.0 / ODbL v1.0
URL	https://sites.research.google/gr/open-buildings/

3.1.2. Proceso de descarga

Los archivos fueron descargados directamente desde el portal de Google Open Buildings, filtrando por la región correspondiente a Colombia. Cada archivo CSV comprimido contiene las huellas de edificios para un cuadrante geográfico específico, con los siguientes campos principales:

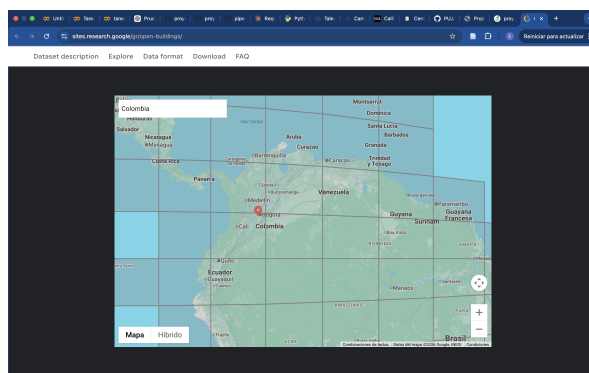


Figura 9: Google open buildings

Esto descarga unos archivos .csv.grz en los cuales estan los datos, en el script.py, se aplicó un filtro mínimo de confianza de **0.60** durante la carga, descartando detecciones con baja certeza de ser edificaciones reales.

3.2. Microsoft Global ML Building Footprints

3.2.1. Descripción del dataset

Microsoft Global ML Building Footprints es un dataset desarrollado por Microsoft Research a partir de imágenes de Bing Maps recolectadas entre 2014 y 2021, incorporando fuentes como Maxar y Airbus. Contiene más de 999 millones de detecciones de edificios a nivel mundial.

Cuadro 2: Características del dataset Microsoft Building Footprints

Atributo	Detalle
Detecciones totales	>999 millones
Período de imágenes	2014 – 2021
Formato de distribución	GeoJSON por cuadrante (QuadKey)
Atributos principales	geometry (GeoJSON Polygon), height, confidence
Licencia	Open Data Commons Open Database License (ODbL)
URL	https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/ms-buildings

3.2.2. Proceso de descarga

Microsoft distribuye sus datos a través de un índice CSV que lista todos los cuadrantes disponibles por país. El proceso de descarga se basó en el snippet oficial de Microsoft, adaptado para filtrar únicamente los cuadrantes correspondientes a Colombia, este proceso de descarga se puede ver en el pruebasDosMicro.py:

```
INDEX_URL = "https://mimedbuildings.z5.web.core.windows.net/global-buildings/dataset-links.csv"
LOCATION = "Colombia"
OUTPUT_FOLDER = "microsoft_geojson"

def main():
    log.info("=== Descarga Microsoft Buildings - Colombia ===")

    os.makedirs(OUTPUT_FOLDER, exist_ok=True)

    # --- 1. Descargar índice oficial de Microsoft ---
    log.info("Descargando índice de cuadrantes...")
    dataset_links = pd.read_csv(INDEX_URL)
    colombia_links = dataset_links[dataset_links.Location == LOCATION].reset_index(drop=True)
    log.info(f"Cuadrantes de {LOCATION}: {len(colombia_links)}")

    # --- 2. Descargar cada cuadrante ---
    ok = 0
    errores = 0

    for i, row in colombia_links.iterrows():
        quadkey = row.QuadKey
        url = row.Url
        destino = os.path.join(OUTPUT_FOLDER, f"{quadkey}.geojson")

        # Si ya existe, saltar
        if os.path.exists(destino):
            log.info(f" [{i+1}/{len(colombia_links)}] Ya existe: {quadkey}.geojson")
            ok += 1
            continue

        try:
            log.info(f" [{i+1}/{len(colombia_links)}] Descargando: {quadkey} ...")

            # Igual que el snippet oficial de Microsoft
            df = pd.read_json(url, lines=True)
            df["geometry"] = df["geometry"].apply(shape)
            gdf = gpd.GeoDataFrame(df, crs=4326)
            gdf.to_file(destino, driver="GeoJSON")

            log.info(f"    -> {len(gdf),} edificios guardados en {quadkey}.geojson")
            ok += 1
        except Exception as e:
            log.error(f"Error al descargar {quadkey}: {e}")
            errores += 1
```

Figura 10: Google open buildings

Para Colombia se identificaron y descargaron **229 cuadrantes GeoJSON**, cada uno correspondiente a un QuadKey único del sistema de indexación de Bing Maps.

4. Integración en MongoDB e Indexación Espacial

4.1. Arquitectura de colecciones

Los datos fueron almacenados en tres colecciones dentro de la base de datos proyecto en MongoDB:

Cuadro 3: Colecciones en MongoDB

Colección	Documentos	Propósito
territorios_pdet	164	Límites municipales PDET
google_buildings	2,617,289	Huellas de edificios (Google)
microsoft_buildings	736,207	Huellas de edificios (Microsoft)

4.2. Esquema de documento

Cada edificio, independientemente de la fuente, sigue el esquema unificado definido desde la semana 1:

```

1 {
2   "_id":           ObjectId,
3   "fuente":        "google" | "microsoft",
4   "codigo_mgn":    "47001",           // código DANE del municipio
5   "nombre_municipio": "SANTA MARTA",
6   "geometria_edificio": {             // GeoJSON Polygon
7     "type": "Polygon",
8     "coordinates": [[[lng, lat], ...]]
9   },
10  "area_estimada_m2": 87.39,           // solo Google
11  "metadata": {
12    "confianza":      0.78,
13    "altura_m":       null,           // solo Microsoft cuando disponible
14    "fuente_imagen":  "Google Satellite Imagery",
15    "dataset_version": "Google Open Buildings v3"
16  }
17 }
```

Listing 1: Esquema unificado de documento en mongodb

4.3. Indexación espacial

Se implementaron índices `2dsphere` sobre el campo `geometria_edificio` en ambas colecciones de edificios, junto con índices auxiliares para acelerar consultas por fuente y municipio:

```

1 # índice geoespacial 2dsphere (requerido para $geoWithin, $geoIntersects)
2 col.create_index(
3   [("geometria_edificio", GEOSPHERE)],
4   name="idx_geo_edificio"
5 )
6 # índices auxiliares para agregaciones
7 col.create_index("fuente", name="idx_fuente")
8 col.create_index("codigo_mgn", name="idx_codigo_mgn")
```

Listing 2: Creación de índices espaciales en MongoDB

4.4. Proceso de cruce espacial y filtro PDET

Un paso crítico en el pipeline de carga fue el cruce espacial entre cada edificio y los polígonos PDET. Solo se insertaron en MongoDB los edificios cuyo centroide cayera *dentro* de algún municipio PDET. Este filtro se implementó de dos formas según la fuente:

- **Google:** uso de `STRtree` de Shapely para consulta espacial eficiente con `tree.query()` y validación con `contains()`.
- **Microsoft:** uso de `geopandas.sjoin()` vectorizado con predicado `within`, procesando todos los edificios de un cuadrante simultáneamente.

4.5. Eficiencia de carga

Para garantizar una carga eficiente de grandes volúmenes de datos, se implementó escritura por lotes (*bulk write*) con un tamaño de lote de 2,000 documentos:

```

1 batch.append(InsertOne(doc))
2     count += 1
3
4     if len(batch) >= BATCH_SIZE:
5         col.bulk_write(batch, ordered=False)
6         batch = []
7
8     except Exception as e:
9         log.debug(f" Feature omitida por error: {e}")
10        omitidos += 1
11        continue
12
13    if batch:
14        col.bulk_write(batch, ordered=False)
15
16    log.info(f"  -> {count:,} edificios PDET insertados | {omitidos:,}
17        omitidos (fuera de PDET o invalidos)")
18    total_global += count
19    omitidos_global += omitidos

```

Listing 3: Inserción por lotes con `bulk_write`

El parámetro `ordered=False` permite que MongoDB procese las inserciones en paralelo, mejorando el rendimiento y tolerando errores individuales sin detener el proceso completo.

5. Auditoría Inicial de Datos (EDA)

5.1. Resumen general

Tras completar la carga de ambos datasets, se realizó un análisis exploratorio de datos (EDA) directamente sobre las colecciones de MongoDB mediante pipelines de agregación. Los resultados globales se presentan a continuación:

Cuadro 4: Resumen general de edificios cargados por fuente

Métrica	Google	Microsoft
Total de edificios	2,617,289	736,207
Municipios PDET cubiertos	159 / 164	82 / 164
Área total estimada (m ²)	216,842,560	N/D
Área promedio por edificio (m ²)	82.85	N/D
Área mínima (m ²)	2.51	N/D
Área máxima (m ²)	20,916.70	N/D
Confianza promedio	0.7795	N/D
Confianza mínima	0.65	N/D
Confianza máxima	0.98	N/D

N/D: No disponible en el dataset de Microsoft.

Nota sobre Microsoft: el dataset de Microsoft no incluye el campo `area_in_meters` en sus GeoJSON de distribución. Los valores de `height` y `confidence` registrados en los archivos descargados para Colombia presentaron valores de -1, indicando que no estaban disponibles para esta región en particular.

5.2. Cobertura territorial comparativa

Cuadro 5: Cobertura de municipios PDET por fuente

Categoría	Municipios	%
Total municipios PDET	164	100 %
Con cobertura en Google	159	96.95 %
Con cobertura en Microsoft	82	50.00 %
En ambas fuentes	80	48.78 %
Solo en Google	79	48.17 %
Solo en Microsoft	2	1.22 %
Sin cobertura en ninguna fuente	3	1.83 %

La cobertura de Google Open Buildings es significativamente superior, alcanzando el **96.95 %** de los municipios PDET, frente al **50.00 %** de Microsoft. Los 5 municipios sin cobertura en Google corresponden principalmente a zonas de selva densa donde la detección satelital es más difícil. Los 3 municipios sin cobertura en ninguna fuente son: **Medio San Juan** (Chocó), **Nóvita** (Chocó) y **Sipí** (Chocó, con solo 1 edificio en Google).

5.3. Top 20 municipios por número de edificios — Google Open Buildings

Cuadro 6: Top 20 municipios PDET por número de edificios (Google)

#	Municipio	Edificios	Área Total (m ²)	Área Prom. (m ²)	Confianza
1	Santa Marta	183,652	16,049,617	87.39	0.7748
2	Valledupar	171,425	15,392,427	89.79	0.7720
3	Buenaventura	103,890	7,666,563	73.80	0.7803
4	Turbo	78,927	6,047,188	76.62	0.7841
5	Florencia	58,135	7,363,355	126.66	0.7753
6	San Andrés de Tumaco	50,493	3,778,356	74.83	0.7792

#	Municipio	Edificios	Área Total (m ²)	Área Prom. (m ²)	Confianza
7	Tierralta	43,123	3,087,942	71.61	0.7859
8	Ciénaga	42,068	3,976,138	94.52	0.7683
9	Cajibío	41,281	2,578,859	62.47	0.7884
10	El Tambo	38,900	2,452,837	63.05	0.7812
11	El Carmen de Bolívar	38,386	2,552,168	66.49	0.7788
12	Apartadó	36,337	3,606,578	99.25	0.7734
13	Tame	35,958	3,200,497	89.01	0.7838
14	Santander de Quilichao	35,691	3,851,789	107.92	0.7834
15	Araucuita	35,077	2,934,442	83.66	0.7865
16	Agustín Codazzi	34,733	2,714,606	78.16	0.7847
17	Tibú	32,843	2,651,924	80.75	0.7893
18	San José del Guaviare	32,695	3,166,337	96.84	0.7858
19	Necoclí	32,183	2,344,791	72.86	0.7864
20	Morales (Cauca)	31,057	1,969,077	63.40	0.7866

5.4. Top 20 municipios por número de edificios — Microsoft Building Footprints

Cuadro 7: Top 20 municipios PDET por número de edificios (Microsoft)

#	Municipio	Edificios
1	El Tambo	34,366
2	Buenaventura	33,104
3	Santander de Quilichao	30,842
4	San Andrés de Tumaco	29,307
5	Florencia	26,897
6	Cajibío	23,771
7	San Vicente del Caguán	23,587
8	San José del Guaviare	21,446
9	Puerto Asís	21,234
10	Orito	17,840
11	Chaparral	16,848
12	Morales (Cauca)	16,396
13	Valle del Guamuez	14,349
14	Cartagena del Chairá	14,037
15	La Macarena	12,895
16	Caldono	12,546
17	Mocoa	12,229
18	Buenos Aires	11,444
19	Puerto Rico (Caquetá)	11,430
20	Planadas	11,274

5.5. Análisis comparativo entre fuentes

Para los 80 municipios con cobertura en ambas fuentes, se calculó la diferencia en el número de edificios detectados y el ratio Google/Microsoft:

Cuadro 8: Comparativa de detecciones en municipios con cobertura en ambas fuentes (muestra top 10)

Municipio	Google	Microsoft	Diferencia	Ratio G/M
Buenaventura	103,890	33,104	+70,786	3.14
Florencia	58,135	26,897	+31,238	2.16
San Andrés de Tumaco	50,493	29,307	+21,186	1.72
Cajibío	41,281	23,771	+17,510	1.74
El Tambo	38,900	34,366	+4,534	1.13
Santander de Quilichao	35,691	30,842	+4,849	1.16
San José del Guaviare	32,695	21,446	+11,249	1.52
Puerto Asís	27,581	21,234	+6,347	1.30
San Vicente del Caguán	21,599	23,587	-1,988	0.92
Orito	18,074	17,840	+234	1.01

5.5.1. Hallazgos del análisis comparativo

- En **76 de los 80 municipios** comunes, Google detectó más edificios que Microsoft, con un ratio promedio de **1.5x**.
- En municipios como **Buenaventura** (ratio 3.14x) e **Istmina** (ratio 9.24x), la diferencia es muy pronunciada, posiblemente por mejor cobertura de imágenes satelitales de Google en zonas costeras y del Pacífico.
- En **4 municipios**, Microsoft supera a Google: San Vicente del Caguán, La Macarena, Planadas y Ataco. Esto podría indicar que los cuadrantes de Microsoft tienen mejor cobertura en ciertas zonas del interior del país.
- Municipios como **Orito** (ratio 1.01x) muestran resultados prácticamente idénticos entre fuentes, lo que sugiere consistencia en la detección para esa zona.

5.6. Observaciones sobre calidad de datos

Cuadro 9: Comparación de atributos disponibles por fuente

Atributo	Google	Microsoft
Geometría (Polygon)		
Área estimada (m ²)		×
Nivel de confianza		×
Altura del edificio	×	×
Código de ubicación (Plus Code)		×
Cobertura municipios PDET	96.95 %	50.00 %
Total edificios en PDET	2,617,289	736,207

* Los campos height y confidence de Microsoft aparecen como -1 para Colombia.